

Signaler (SIG-01 til SIG-06)

SIG-01

Signaler · Lett

Snu signalet

Lampen er av. Få lampen til å lyse.

Krets: $\text{NOT}(A) \rightarrow \text{lampe}$

Brytere ved start: $A = \text{PÅ}$

- NOT snur signalet: på blir av, og av blir på.

Mitt svar: A: $\text{PÅ} \square \text{AV} \square$

Regler

- Lampen skal lyse.

Materiell: En mynt som bryter (kron = PÅ , mynt = AV).

SIG-02

Signaler · Lett

Begge må være med

Få lampen til å lyse.

Krets: $\text{AND}(A, B) \rightarrow \text{lampe}$

Brytere ved start: $A = \text{AV}, B = \text{AV}$

- AND gir signal bare når alle inngangene er på.

Mitt svar: A: $\text{PÅ} \square \text{AV} \square$ B: $\text{PÅ} \square \text{AV} \square$

Regler

- Lampen skal lyse.

Materiell: To mynter som brytere.

Én er nok

Få lampen på med bare én aktiv bryter.

Krets: $OR(A, B) \rightarrow \text{lampe}$

Brytere ved start: $A = AV$, $B = AV$

- OR gir signal når minst én inngang er på.

Mitt svar: A: PÅ ☐ AV ☐ B: PÅ ☐ AV ☐

Regler

- Lampen skal lyse.
- Nøyaktig én bryter skal være PÅ.

Materiell: To mynter som brytere.

Bare én av dem

Begge bryterne er på, men lampen er av. Få lampen til å lyse.

Krets: $XOR(A, B) \rightarrow \text{lampe}$

Brytere ved start: $A = PÅ$, $B = PÅ$

- XOR gir signal når nøyaktig én inngang er på.

Mitt svar: A: PÅ ☐ AV ☐ B: PÅ ☐ AV ☐

Regler

- Lampen skal lyse.

Materiell: To mynter som brytere.

Ja til A, nei til B**Få lampen til å lyse.**

Krets: $\text{AND}(A, \text{NOT}(B)) \rightarrow \text{lampe}$

Brytere ved start: A = AV, B = PÅ

- AND gir signal bare når alle inngangene er på.
- NOT snur signalet: på blir av, og av blir på.

Mitt svar: A: PÅ ☐ AV ☐ B: PÅ ☐ AV ☐

Regler

- Lampen skal lyse.

Materiell: To mynter som brytere.

Tre brytere**Få lampen til å lyse.**

Krets: $\text{AND}(\text{XOR}(A, B), C) \rightarrow \text{lampe}$

Brytere ved start: A = AV, B = AV, C = AV

- AND gir signal bare når alle inngangene er på.
- XOR gir signal når nøyaktig én inngang er på.

Mitt svar: A: PÅ ☐ AV ☐ B: PÅ ☐ AV ☐ C: PÅ ☐ AV ☐

Regler

- Lampen skal lyse.

Materiell: Tre mynter som brytere.

Rekkefølge (REK-01 til REK-06)

REK-01

Rekkefølge · Lett

Trekanten til slutt

Flytt kortene slik at begge reglene stemmer.

Kort ved start (klipp ut og legg i rekke):


gul trekant


blå sirkel


rød firkant

Mitt svar:

1

2

3

Regler

- Blå sirkel ● kommer før gul trekant ▲.
- Gul trekant ▲ står sist.

Materiell: Tre papirkort: ●, ■, ▲.

REK-02

Rekkefølge · Lett

Stjernen leder

Flytt kortene slik at begge reglene stemmer.

Kort ved start (klipp ut og legg i rekke):


rød firkant


gul trekant


grønn stjerne


blå sirkel

Mitt svar:

1

2

3

4

Regler

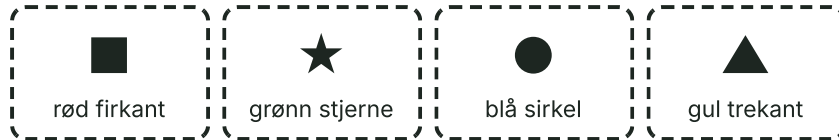
- Grønn stjerne ★ står først.
- Rød firkant ■ står rett etter blå sirkel ●.

Materiell: Fire papirkort: ●, ■, ▲, ★.

Naboer

Flytt kortene slik at alle tre reglene stemmer.

Kort ved start (klipp ut og legg i rekke):



Mitt svar:

1	2	3	4
---	---	---	---

Regler

- Blå sirkel ● og gul trekant ▲ står ved siden av hverandre.
- Rød firkant ■ står sist.
- Grønn stjerne ★ står ikke først.

Materiell: Fire papirkort: ●, ■, ▲, ★.

REK-04

Følget

Flytt kortene slik at alle fire reglene stemmer.

Kort ved start (klipp ut og legg i rekke):



Mitt svar:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Regler

- Blå sirkel ● kommer før gul trekant ▲.
- Rød firkant ■ kommer før gul trekant ▲.
- Lilla rute ◆ står rett etter gul trekant ▲.
- Grønn stjerne ★ står sist.

Materiell: Fem papirkort: ●, ■, ▲, ★, ◆.

Ikke ved siden av

Flytt kortene slik at alle fem reglene stemmer.

Kort ved start (klipp ut og legg i rekke):



Mitt svar:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Regler

- Grønn stjerne ★ og lilla rute ♦ står ved siden av hverandre.
- Blå sirkel ● kommer før grønn stjerne ★.
- Gul trekant ▲ står sist.
- Rød firkant ■ og blå sirkel ● står ikke ved siden av hverandre.
- Rød firkant ■ står ikke først.

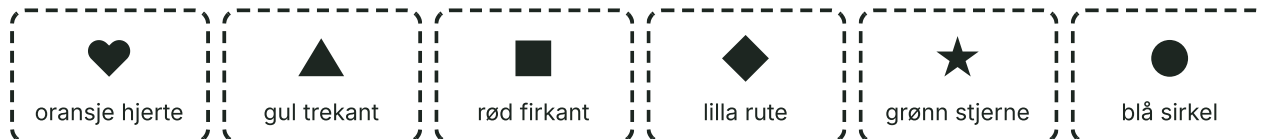
Materiell: Fem papirkort: ●, ■, ▲, ★, ♦.

REK-06

Seks i rekke

Flytt kortene slik at alle seks reglene stemmer.

Kort ved start (klipp ut og legg i rekke):



Mitt svar:

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Regler

- Blå sirkel ● kommer før rød firkant ■.
- Grønn stjerne ★ står rett etter blå sirkel ●.
- Lilla rute ♦ og oransje hjerte ♥ står ved siden av hverandre.
- Gul trekant ▲ står sist.
- Oransje hjerte ♥ står ikke først.
- Rød firkant ■ og lilla rute ♦ står ikke ved siden av hverandre.

Materiell: Seks papirkort: ●, ■, ▲, ★, ♦, ♥.

Mønstre (MON-01 til MON-06)

MON-01

Mønstre · Lett

Annenhver

To former bytter på. Fyll den tomme plassen.



Brikker du kan bruke: ● ▲ ■

Mitt svar (tomme plasser): ____ ____

Regler

- Formen gjentas annenhver plass.

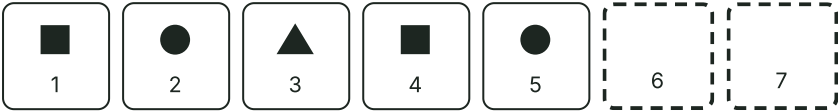
Materiell: Papirbrikker: sirkler, trekanter og firkanter.

MON-02

Mønstre · Lett

Tre i ring

De tre første formene gjentas. Fyll de to tomme plassene.



Brikker du kan bruke: ● ▲ ■

Mitt svar (tomme plasser): ____ ____

Regler

- De tre første formene gjentas i samme rekkefølge.

Materiell: Papirbrikker: sirkler, trekanter og firkanter.

Par for par

Hver form kommer to ganger på rad. Rekkefølgen er sirkel, trekant, firkant, og så på nytt.

●
1

●
2

▲
3

▲
4

■
5

6

●
7

●
8

9

▲
10

■
11

■
12

Brikker du kan bruke: ● ▲ ■

Mitt svar (tomme plasser):

Regler

- Mønsteret ●● ▲▲ ■■ gjentas.

Materiell: Papirbrikker: sirkler, trekanter og firkanter.

Tallhjulet

Legg til 2 hver gang. Etter 7 starter du på 1 igjen.

1
1

3
2

5
3

7
4

1
5

6

7

7
8

Brikker du kan bruke: 1 2 3 4 5 6 7

Mitt svar (tomme plasser):

Regler

- Tallene går 1, 3, 5, 7 og starter på nytt.

Materiell: Tallkort 1–7.

To regler samtidig

Formen bytter hver gang: sirkel, trekant. Hver tredje figur er hul.



Brikker du kan bruke: ● ○ ▲ △

Mitt svar (tomme plasser): ____ ____

Regler

- Formen bytter hver gang: sirkel, trekant.
- Plass 3, 6 og 9 er hule. De andre er fylte.

Materiell: Papirbrikker: sirkler og trekanter, fylte og hule (tegn bare omrisset).

Form og antall

Antallet går 1, 2, 3 og starter på nytt. Hver gang antallet starter på nytt, bytter formen.



Brikker du kan bruke: ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Mitt svar (tomme plasser): ____ ____

Regler

- Antallet går 1, 2, 3 og starter på nytt.
- Formen bytter mellom sirkel og trekant for hver runde med 1, 2, 3.

Materiell: Små gjenstander (knapper eller mynter) og papirtrekanter.

Ruter (RUT-01 til RUT-06)

RUT-01

Ruter · Lett

Første tur

Gå fra S til M. Steinene kan du ikke gå gjennom.

S			■
	■		
	■		■
			M

S = start, M = mål, ■ = stein, 1/2 = kontrollpunkt. Tegn ruten i rutenettet.

Antall steg: _____

Regler

- Ruten slutter på M.

Materiell: Rutearket fra utskriften og en liten gjenstand som brikke.

RUT-02

Ruter · Lett

Korteste vei

Gå fra S til M på så få steg som mulig.

S			
■	■		■
	■		M

S = start, M = mål, ■ = stein, 1/2 = kontrollpunkt. Tegn ruten i rutenettet.

Antall steg: _____

Regler

- Ruten slutter på M.
- Ruten er så kort som mulig.

Materiell: Rutearket fra utskriften og en liten gjenstand som brikke.

Svingete

Gå fra S til M på så få steg som mulig.

S		■		
		■		■
■				■
	■	■		
				M

S = start, M = mål, ■ = stein, 1/2 = kontrollpunkt. Tegn ruten i rutenettet.

Antall steg: _____

Regler

- Ruten slutter på M.
- Ruten er så kort som mulig.

Materiell: Rutearket fra utskriften og en liten gjenstand som brikke.

Innom flagget

Gå fra S til M. Ruten må innom kontrollpunkt 1 først.

S			■	
	■		■	1
	■			
	■		■	
			■	M

S = start, M = mål, ■ = stein, 1/2 = kontrollpunkt. Tegn ruten i rutenettet.

Antall steg: _____

Regler

- Ruten slutter på M.
- Ruten går innom kontrollpunkt 1.

Materiell: Rutearket fra utskriften og en liten gjenstand som brikke.

Omvei som må til

Gå fra S til M via kontrollpunkt 1, på så få steg som mulig.

S		■		M
		■		
	■	■		■
1				

S = start, M = mål, ■ = stein, 1/2 = kontrollpunkt. Tegn ruten i rutenettet.

Antall steg: _____

Regler

- Ruten slutter på M.
- Ruten går innom kontrollpunkt 1.
- Ruten er så kort som mulig (når den går innom 1).

Materiell: Rutearket fra utskriften og en liten gjenstand som brikke.

To flagg

Gå fra S til M via kontrollpunkt 1 og 2, i valgfri rekkefølge, på så få steg som mulig.

S			■		2
	■		■		
	■				
1			■	■	
	■				
			■		M

S = start, M = mål, ■ = stein, 1/2 = kontrollpunkt. Tegn ruten i rutenettet.

Antall steg: _____

Regler

- Ruten slutter på M.
- Ruten går innom kontrollpunkt 1 og 2.
- Ruten er så kort som mulig (når den går innom begge).

Materiell: Rutearket fra utskriften og en liten gjenstand som brikke.

Feilsøking (FEI-01 til FEI-06)

Nesten riktig

Maskinen skal gi 11. Bytt én del.

$2 \rightarrow [+ 3] \rightarrow 5 \rightarrow [\times 2] \rightarrow 10 \rightarrow [- 1] \rightarrow 9$

Tillatte deler å bytte til: + 1, + 2, + 3, - 1, - 2, $\times 2$, $\times 3$

Jeg bytter del ____ til _____. Ny regning: _____

Regler

- Sluttresultatet er 11.
- Bare én del kan byttes.

Materiell: Kort med + 1, + 2, + 3, - 1, - 2, $\times 2$, $\times 3$ og en blyant.

For lite**Maskinen skal gi 9. Bytt én del.**

$$5 \rightarrow [-2] \rightarrow 3 \rightarrow [\times 2] \rightarrow 6 \rightarrow [+1] \rightarrow 7$$

Tillatte deler å bytte til: + 1, + 2, + 3, - 1, - 2, $\times 2$, $\times 3$

Jeg bytter del ____ til _____. Ny regning: _____

Regler

- Sluttresultatet er 9.
- Bare én del kan byttes.

Materiell: Kort med + 1, + 2, + 3, - 1, - 2, $\times 2$, $\times 3$ og en blyant.**Dobbelt så mye****Maskinen skal gi 14. Bytt én del.**

$$1 \rightarrow [+2] \rightarrow 3 \rightarrow [\times 3] \rightarrow 9 \rightarrow [-4] \rightarrow 5 \rightarrow [\times 2] \rightarrow 10$$

Tillatte deler å bytte til: + 1, + 2, + 3, - 1, - 2, $\times 2$, $\times 3$

Jeg bytter del ____ til _____. Ny regning: _____

Regler

- Sluttresultatet er 14.
- Bare én del kan byttes.

Materiell: Kort med + 1, + 2, + 3, - 1, - 2, $\times 2$, $\times 3$ og en blyant.

Under null

Maskinen skal gi 6, og tallet får aldri bli under 0. Bytt én del.

$4 \rightarrow [-2] \rightarrow 2 \rightarrow [-3] \rightarrow -1 \rightarrow [+3] \rightarrow 2 \rightarrow [\times 2] \rightarrow 4$

Tillatte deler å bytte til: $+1, +2, +3, -1, -2, \times 2, \times 3$

Jeg bytter del ____ til _____. Ny regning: _____

Regler

- Sluttresultatet er 6.
- Tallet blir aldri under 0 underveis.
- Bare én del kan byttes.

Materiell: Kort med $+1, +2, +3, -1, -2, \times 2, \times 3$ og en blyant.

FEI-05

Taket

Maskinen skal gi 19, og tallet får aldri bli over 20. Bytt én del.

$3 \rightarrow [+1] \rightarrow 4 \rightarrow [+3] \rightarrow 7 \rightarrow [\times 3] \rightarrow 21 \rightarrow [-1] \rightarrow 20 \rightarrow [+2] \rightarrow 22$

Tillatte deler å bytte til: $+1, +2, +3, -1, -2, \times 2, \times 3$

Jeg bytter del ____ til _____. Ny regning: _____

Regler

- Sluttresultatet er 19.
- Tallet blir aldri over 20 underveis.
- Bare én del kan byttes.

Materiell: Kort med $+1, +2, +3, -1, -2, \times 2, \times 3$ og en blyant.

Kontrollampen

Maskinen skal gi 12, og etter del 2 skal tallet være 6. Bytt én del.

$2 \rightarrow [+ 2] \rightarrow 4 \rightarrow [\times 2] \rightarrow 8 \rightarrow [+ 1] \rightarrow 9 \rightarrow [\times 2] \rightarrow 18 \rightarrow [- 2] \rightarrow 16$

Tillatte deler å bytte til: $+ 1, + 2, + 3, - 1, - 2, \times 2, \times 3$

Jeg bytter del ____ til _____. Ny regning: _____

Regler

- Sluttresultatet er 12.
- Etter del 2 er tallet 6.
- Bare én del kan byttes.

Materiell: Kort med $+ 1, + 2, + 3, - 1, - 2, \times 2, \times 3$ og en blyant.

Fasit og forklaringer

Egen del. Flere oppgaver har mer enn én riktig løsning; alle som følger reglene er riktige.

SIG-01 Snu signalet

Eksempel: $A = \text{AV}$

NOT-porten snur signalet. Bryter A må være AV for at lampen skal få PÅ.

Riktige løsninger: 1. Kontroll: Alle 2 bryterkombinasjoner er undersøkt.

SIG-02 Begge må være med

Eksempel: $A = \text{PÅ}, B = \text{PÅ}$

AND krever at A og B er PÅ samtidig. Én bryter er ikke nok.

Riktige løsninger: 1. Kontroll: Alle 4 bryterkombinasjoner er undersøkt.

SIG-03 Én er nok

Eksempel: $A = \text{PÅ}, B = \text{AV}$

OR trenger bare én aktiv inngang. Både «bare A» og «bare B» er riktige løsninger.

Riktige løsninger: 2. Kontroll: Alle 4 bryterkombinasjoner er undersøkt. Begge enkeltbrytere godtas.

SIG-04 Bare én av dem

Eksempel: $A = \text{AV}, B = \text{PÅ}$

XOR betyr «den ene eller den andre, men ikke begge». Slå av A eller B.

Riktige løsninger: 2. Kontroll: Alle 4 bryterkombinasjoner er undersøkt. Begge enkeltbrytere godtas.

SIG-05 Ja til A, nei til B

Eksempel: $A = \text{PÅ}, B = \text{AV}$

AND får A direkte og B snudd av NOT. Lampen lyser når A er PÅ og B er AV.

Riktige løsninger: 1. Kontroll: Alle 4 bryterkombinasjoner er undersøkt.

SIG-06 Tre brytere

Eksempel: A = PÅ, B = AV, C = PÅ

AND trenger PÅ fra både XOR og C. XOR gir PÅ med bare A eller bare B. A+C og B+C virker begge.

Riktige løsninger: 2. Kontroll: Alle 8 bryterkombinasjoner er undersøkt. A+C og B+C godtas.

REK-01 Trekanten til slutt

Eksempel: ● ■ ▲ (blå sirkel, rød firkant, gul trekant)

Trekanten må stå sist. Da er sirkelen alltid før trekanten. ● ■ ▲ og ■ ● ▲ er begge riktige.

Riktige løsninger: 2. Kontroll: Alle 6 rekkefølger er undersøkt.

REK-02 Stjernen leder

Eksempel: ★ ● ■ ▲ (grønn stjerne, blå sirkel, rød firkant, gul trekant)

Stjernen står først. Paret ● ■ kan stå før eller etter trekanten: ★ ● ■ ▲ eller ★ ▲ ● ■.

Riktige løsninger: 2. Kontroll: Alle 24 rekkefølger er undersøkt.

REK-03 Naboer

Eksempel: ● ▲ ★ ■ (blå sirkel, gul trekant, grønn stjerne, rød firkant)

■ står sist og ★ må stå på plass 3. Da står ● og ▲ sammen foran: ● ▲ ★ ■ eller ▲ ● ★ ■.

Riktige løsninger: 2. Kontroll: Alle 24 rekkefølger er undersøkt.

REK-04 Følget

Eksempel: ● ■ ▲ ◆ ★ (blå sirkel, rød firkant, gul trekant, lilla rute, grønn stjerne)

★ står sist. ▲ ◆ må komme etter både ● og ■, altså på plass 3–4. ● og ■ kan bytte plass.

Riktige løsninger: 2. Kontroll: Alle 120 rekkefølger er undersøkt.

REK-05 Ikke ved siden av

Eksempel: ● ★ ◆ ■ ▲ (blå sirkel, grønn stjerne, lilla rute, rød firkant, gul trekant)

▲ sist. ● må stå først, ellers rekker ikke ★ å komme etter. ■ må stå på plass 4. ★ ◆ eller ◆ ★ fyller plass 2–3.

Riktige løsninger: 2. Kontroll: Alle 120 rekkefølger er undersøkt.

REK-06 Seks i rekke

Eksempel: ● ★ ■ ♥ ◆ ▲ (blå sirkel, grønn stjerne, rød firkant, oransje hjerte, lilla rute, gul trekant)

Med ▲ sist og to faste par er det tre rekkefølger som holder alle reglene, for eksempel ● ★ ■ ♥ ◆ ▲.

Riktige løsninger: 3. Kontroll: Alle 720 rekkefølger er undersøkt.

MON-01 Annenhver

Eksempel: ● ▲ ● ▲ ● ▲

Det som gjentas: sirkel, trekant. Plass 6 er lik plass 2 og 4, altså trekant.

Riktige løsninger: 1. Kontroll: Alle 3 brikker er prøvd på den tomme plassen.

MON-02 Tre i ring

Eksempel: ■ ● ▲ ■ ● ▲ ■

Gruppen firkant–sirkel–trekant gjentas. Plass 6 blir trekant og plass 7 blir firkant.

Riktige løsninger: 1. Kontroll: Alle 9 brikkekombinasjoner er prøvd.

MON-03 Par for par

Eksempel: ● ● ▲ ▲ ■ ■ ● ● ▲ ▲ ■ ■

Det som gjentas er parene ●● ▲▲ ■■. Plass 6 blir firkant og plass 9 blir trekant.

Riktige løsninger: 1. Kontroll: Alle 9 brikkekombinasjoner er prøvd.

MON-04 Tallhjulet

Eksempel: 1 3 5 7 1 3 5 7

Hjulet 1–3–5–7 går rundt. Etter 1 kommer 3, og etter 3 kommer 5. Da passer 7 på plass 8.

Riktige løsninger: 1. Kontroll: Alle 49 tallkombinasjoner er prøvd.

MON-05 To regler samtidig

Eksempel: ● ▲ ○ ▲ ● △ ● ▲ ○

Formen gjentas hver 2. plass og hulheten hver 3. plass. Plass 7: fylt sirkel. Plass 9: hul sirkel.

Riktige løsninger: 1. Kontroll: Alle 16 brikkekombinasjoner er prøvd.

MON-06 Form og antall

Eksempel: ● ●● ●●● ▲ ▲▲ ▲▲▲ ● ●● ●●●

Antallet gjentas hver 3. plass og formen hver 6. plass. Neste del er 2 sirkler og så 3 sirkler.

Riktige løsninger: 1. Kontroll: Alle 36 brikkekombinasjoner er prøvd.

RUT-01 Første tur

Eksempel: ↓ ↓ ↓ → → → (6 steg)

Alle ruter som går ett felt av gangen, ikke på skrå og ikke gjennom stein, og som ender på M, er riktige.

Korteste rute: 6 steg. Kontroll: Bredde-først-søk finner at M kan nås (korteste: 6 steg).

RUT-02 Korteste vei

Eksempel: → → ↓ ↓ → ↓ (6 steg)

Korteste rute er 6 steg. Det finnes mer enn én: du kan gå ned før eller etter at du går til høyre i rad 3.

Korteste rute: 6 steg. Kontroll: Bredde-først-søk: korteste rute er 6 steg.

RUT-03 Svingete

Eksempel: → ↓ ↓ → → ↓ ↓ → (8 steg)

Den korteste ruten er 8 steg. Den slynger seg gjennom åpningen i midten.

Korteste rute: 8 steg. Kontroll: Bredde-først-søk: korteste rute er 8 steg.

RUT-04 Innom flagget

Eksempel: → → ↓ ↓ → → ↑ ↓ ↓ ↓ (10 steg)

Alle ruter som når M etter å ha vært på 1 er riktige. Den korteste er 10 steg, men en lengre rute godtas også her.

Korteste rute: 10 steg. Kontroll: Bredde-først-søk med besøkte kontrollpunkter: rute finnes (korteste: 10 steg).

RUT-05 Omvei som må til

Eksempel: ↓ ↓ ↓ ↓ → → → ↑ ↑ ↑ ↑ → (12 steg)

Uten kontrollpunktet er veien 8 steg. Omveien ned til 1 gjør korteste rute 12 steg. Søket godtar alle ruter på 12 steg.

Korteste rute: 12 steg. Kontroll: Bredde-først-søk med besøkte kontrollpunkter: korteste rute er 12 steg (8 uten kontrollpunktet).

RUT-06 To flagg

Eksempel: $\downarrow \downarrow \downarrow \rightarrow \rightarrow \uparrow \rightarrow \rightarrow \uparrow \uparrow \rightarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$ (16 steg)

Søket prøver alle rekkefølger av punktene. 1 først, så 2, og så M gir korteste rute: 16 steg.

Korteste rute: 16 steg. Kontroll: Bredde-først-søk over (felt, besøkte punkter): korteste rute er 16 steg.

FEI-01 Nesten riktig

Eksempel: $2 \rightarrow [+ 3] \rightarrow 5 \rightarrow [\times 2] \rightarrow 10 \rightarrow [+ 1] \rightarrow 11$

Bytt $- 1$ med $+ 1$: $2 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 11$. Det går også å bytte $+ 3$ med $\times 3$: $2 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 11$.

Riktige løsninger: 2. Kontroll: Alle enkeltbytter er prøvd (3 deler $\times$ 7 valg).

FEI-02 For lite

Eksempel: $5 \rightarrow [- 2] \rightarrow 3 \rightarrow [\times 2] \rightarrow 6 \rightarrow [+ 3] \rightarrow 9$

Bytt $+ 1$ med $+ 3$: $5 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9$. Eller bytt $- 2$ med $- 1$: $5 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 9$.

Riktige løsninger: 2. Kontroll: Alle enkeltbytter er prøvd (3 deler $\times$ 7 valg).

FEI-03 Dobbelt så mye

Eksempel: $1 \rightarrow [+ 2] \rightarrow 3 \rightarrow [\times 3] \rightarrow 9 \rightarrow [- 2] \rightarrow 7 \rightarrow [\times 2] \rightarrow 14$

Regn baklengs: $14 / 2 = 7$. Tallet før er 9, så $- 4$ må bli $- 2$: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 9 \rightarrow 7 \rightarrow 14$.

Riktige løsninger: 1. Kontroll: Alle enkeltbytter er prøvd (4 deler $\times$ 7 valg).

FEI-04 Under null

Eksempel: $4 \rightarrow [- 2] \rightarrow 2 \rightarrow [- 2] \rightarrow 0 \rightarrow [+ 3] \rightarrow 3 \rightarrow [\times 2] \rightarrow 6$

Tallet må holde seg på 0 eller mer. Bytt $- 3$ med $- 2$ ($4 \rightarrow 2 \rightarrow 0 \rightarrow 3 \rightarrow 6$) eller $- 2$ med $- 1$ ($4 \rightarrow 3 \rightarrow 0 \rightarrow 3 \rightarrow 6$).

Riktige løsninger: 2. Kontroll: Alle enkeltbytter er prøvd. $\times 3$ til slutt gir 6, men bryter «aldri under 0» og avvises.

FEI-05 Taket

Eksempel: $3 \rightarrow [+ 1] \rightarrow 4 \rightarrow [+ 2] \rightarrow 6 \rightarrow [\times 3] \rightarrow 18 \rightarrow [- 1] \rightarrow 17 \rightarrow [+ 2] \rightarrow 19$

Bytt $+ 3$ med $+ 2$: $3 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 18 \rightarrow 17 \rightarrow 19$. Å endre bare slutten gir 19, men tallet har vært 21 og avvises.

Riktige løsninger: 1. Kontroll: Alle enkeltbytter er prøvd. $+ 2 \rightarrow - 1$ gir 19, men bryter taket og avvises.

FEI-06 Kontrollampen

Eksempel: $2 \rightarrow [+ 1] \rightarrow 3 \rightarrow [\times 2] \rightarrow 6 \rightarrow [+ 1] \rightarrow 7 \rightarrow [\times 2] \rightarrow 14 \rightarrow [- 2] \rightarrow 12$

Kontrollampen sier at feilen er tidlig. + 1 i del 1 ($2 \rightarrow 3 \rightarrow 6$) eller + 2 i del 2 ($2 \rightarrow 4 \rightarrow 6$). Resten gir 12.

Riktige løsninger: 2. Kontroll: Alle enkeltbytter er prøvd (5 deler $\times$ 7 valg).
